

Compétences évaluées

S'approprier = APP	Analyser/raisonner= ANA	Réaliser= REA	Valider= VAL	Communiquer= COM	NOTE

EXERCICE 1

Problématique

Noham doit réaliser un circuit qui permettra d'allumer une lampe dont la tension nominale est de 3,5 V et l'intensité 0,2 A. Il pense que la lampe ne s'allumera pas et qu'il doit utiliser un transformateur.

A-t-il raison ?



MATÉRIEL

- ✓ Générateur 6-12 V
- ✓ Interrupteur
- ✓ Fils conducteurs
- ✓ Lampe
- ✓ Transformateur $m = \frac{1}{4}$
1000 sp - 250 sp

1/ Pourquoi Noham pense-t-il que la lampe ne s'allumera pas sans utiliser un transformateur ?

.....

.....

.....

2/ Que risque-t-il de se passer si on alimente la lampe avec le générateur disponible ?

.....

.....

.....

3/ Choisir la tension du générateur, et le transformateur qu'il faut associer pour respecter les données du constructeur de la lampe.

.....

.....

.....

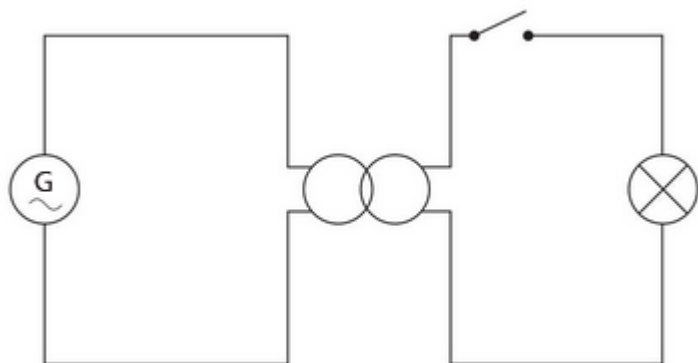
.....

.....

Compétences

[illegible]

4/ Pour valider son hypothèse, Noham doit réaliser le montage suivant.



a/ Comment doit être placé le transformateur dans le montage ? On s'aidera des positions des 2 bobines ($N_1 = 250$ spires et $N_2 = 1000$ spires)

.....

.....

Indiquer les tensions :

- Aux bornes du générateur :

- Aux bornes du primaire :

b/ Calculer la tension qui arrivera aux bornes de la lampe grâce au transformateur (aux bornes du secondaire)

.....

.....

5/ En fermant le circuit, la lampe s'allume normalement. Il mesure une tension aux bornes de la lampe de 2,9 V.

Noham avait-il raison ? Que permet de faire le transformateur ?

.....

.....

.....

.....

.....

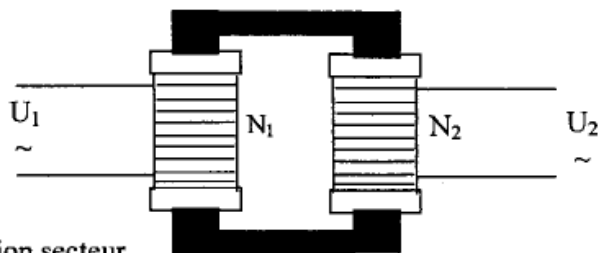
APP	ANA	REA	VAL	COM
		2		
	1			
	1			
		2		
			1	
				2

EXERCICE 2

La plaque signalétique d'un transformateur monophasé indique :

Tension au primaire : 230 V

Tension au secondaire : 48 V



Alimentation secteur
(230V ; 50Hz)

- 1) La fréquence de la tension au secondaire est-elle : 50Hz ; 100Hz ou 500Hz ? **Justifier** la réponse.

.....

.....

.....

- 2) Ce transformateur est-il abaisseur ou élévateur de tension ? **Justifier** la réponse.

.....

.....

.....

- 3) **Calculer** le rapport de transformation de ce transformateur, résultat arrondi à 0,1.

.....

.....

.....

- 4) L'enroulement secondaire possède 240 spires, **calculer** le nombre de spires de l'enroulement primaire. résultat arrondi à l'unité près

.....

.....

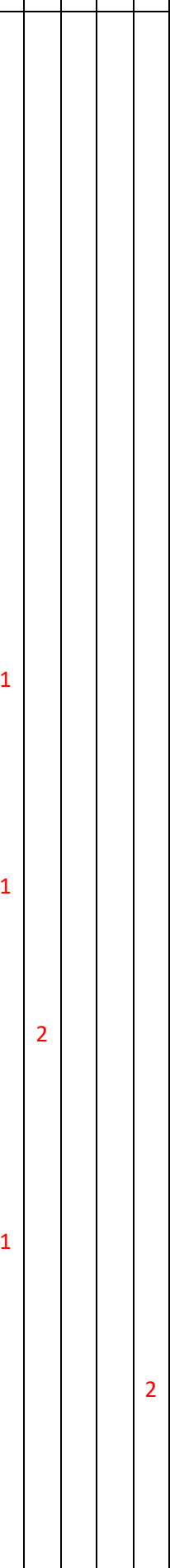
.....

(D'après sujet de Bac Pro Métiers de la mode Session juin 2009)

Compétences				
APP	ANA	REA	VAL	COM
1				
	1			
		1		
			1	

Compétences

APP
ANA
REA
VAL
COM



1

1

2

1

2